

金矿勘查中地球物理探矿方法的应用探讨

尤永双

广东省地质局第四地质大队 广东 湛江 524033

摘 要 随着现代化工业快速发展,环境在各个行业及领域都有着广泛的应用前景,现有矿山的开采量还不能满足人们生产生活的需求,因此,必须要积极采取科学有效的勘查措施,提高对金矿的勘查力度,以为社会经济发展提供更多资源支持。本文主要分析了金矿勘查中地球物理探矿方法的类型,提出了地球物理探矿方法在金矿勘查中的具体应用,以期提升金矿勘查质量,保障金矿勘探效率,提高找矿成功率。

关键词 金矿勘查;地球物理探矿方法;具体应用

Discussion on Application of Geophysical Prospecting Methods in Gold Mine Exploration

You Yong-shuang

The Fourth Geological Brigade of Guangdong Geological Bureau, Zhanjiang 524033, Guangdong Province, China

Abstract With the rapid development of modern industry, the environment has a wide range of application prospects in various industries and fields, and the exploitation volume of existing mines cannot meet the needs of people for production and life. Therefore, it is necessary to actively take scientific and effective exploration measures and improve the exploration of gold mines, so as to provide more resource support for social and economic development. This paper mainly analyzes the types of geophysical prospecting methods in gold mine exploration, and proposes the specific application of geophysical prospecting methods in gold mine exploration, so as to improve the quality of gold mine exploration, ensure the efficiency of gold mine exploration, and improve the success rate of prospecting.

Key words gold mine exploration; geophysical prospecting method; specific application

引言

金矿属于一种价值较高的矿产资源,分布量比较少,但却对社会经济发展有着重要的促进作用。由于金矿所处区域通常较为复杂,因此在金矿勘查过程中必须要重视分析地质条件,以保障勘查工作的安全进行。地球物理探矿方法是一种先进的勘探技术,能够对岩体性质进行预测,从而确定成矿条件,并对金矿的具体位置进行确定,进而提高金矿勘查的准确度,为后续的金矿开采工作奠定基础。因此,勘查单位必须要加强对此种探矿方法的深入分析,并将其与金矿勘查密切结合,以为金矿勘查效果提升提供基础支持。

1 金矿勘查中地球物理探矿方法的类型

1.1 磁法勘探

磁法勘探是基于测量地表磁场差异来揭示地下岩层结构和矿物分布情况,尤其适用于寻找与磁性矿物相关联的金矿区域,因为这些矿物会引起地磁场的局部异常^[1]。在实施磁法勘探时,常用的仪器是质子磁力仪,其具有高精度特点,而且测量范围广阔,能在多种环境条件下工作,具备较高的数据存储

能力,并且能提供精细的测量结果,由此成为复杂地质环境下的可靠测量工具。进行磁法勘探的过程中,应科学设计测量线路和测点分布,在实地勘查时,可依据地形和预期的地质结构来规划测线和测点,勘查人员可按100m×40m的网格布置勘探线路,确保全面覆盖可能存在矿产的区域,从而详细揭示地下的磁场分布状况,为后续的数据分析和矿体定位提供坚实基础。对于采集到的原始磁场数据需要进行精细处理,对数据校正分析,以确保结果可靠性。数据校正过程中应消除环境和设备引起的误差,同时通过比较测量值与地磁参考值之间的差异,以识别出可能含有金矿的地区。通过综合分析磁场数据和地质信息,专家们可以对疑似矿区进行评估,确定下一步的勘探活动。在处理勘探数据时,应确保均方误差控制在5.0nT内,以确保勘查结果的准确性。

1.2 瞬变电磁勘探

瞬变电磁勘探是基于电磁原理,通过分析地下岩层对电磁场瞬变响应的特性,来识别矿体的位置和形态^[2]。此种方法具有深度穿透能力强、分辨率高等特点,成为金矿勘查中不可或缺的工具之一。在实际应用中,要先选择合适的瞬变电磁仪

器,现代瞬变电磁勘探设备通常具备 $16\mu\text{s}$ 、 $4\mu\text{s}$ 和 $1\mu\text{s}$ 的采样率,能够适应不同的地质环境和探测需求。此外,设备拥有高达140dB的动态范围和25~200A的可调节发射电流强度,能够确保信号质量和勘探灵敏度。在勘探过程中,技术人员应根据地质条件设计合理的勘探剖面,通常情况下,点距设定为50m,线距介于200~300m之间,以确保覆盖探测区域,保障数据全面且准确。基于此种方法,可以完成长达13.60km的剖面勘探,收集大量的地下信息。然后要进行数据处理,技术人员需通过预处理来优化数据,选择合适的时间道数和时间间隔,以确保数据准确性^[3]。为了抑制噪声干扰,可采用积分法等抗干扰技术进行数据处理,提高数据的信噪比,使矿体信号更加清晰可辨。处理后的数据通过图形化进行展示,技术人员可以直观地识别和评估潜在的金矿区域。同时利用信息网络技术对这些结果快速共享分析,从而为矿产开发提供科学依据。

1.3 激点勘探

激点勘探方法主要是通过测量地下岩石或矿石对电场的响应来探测金矿,尤其适合于深层金矿探测,能够提供地下结构的详细信息^[4]。在进行激点勘探时,应使用先进的微机激电仪,确保其具有高输入阻抗($100\text{M}\Omega$)和精确的电流分辨率(20A),使微机激电仪能够在湿度达到95%RH,温度范围在 -10°C ~ 50°C 环境下稳定工作,保证测量数据的准确性。在实际勘探过程中,技术人员应按照特定的几何布置进行测量,常规设置为40m的点距和200m~300m的线距,以方便系统地覆盖勘探区域,并充分收集地下信息。在激点勘探项目中,可以完成长达15.12km的剖面测量,并设置420个测点,从而确保数据的全面性。数据采集后,技术人员可利用专业软件进行数据处理,包括视极化率、计算视电阻率并绘制图形,从而揭示地下电性结构,精确识别金矿的位置和分布^[5]。通过科学分析数据信息,勘查人员还可以对潜在的金矿区域进行准确评估,为后续的钻探和开发活动提供有价值的信息。

1.4 综合测井勘探

综合测井勘探方法集多种测井技术于一体,为勘探工作提供了全面的地下信息,不仅能增加勘探深度和广度,而且提高了数据准确性,是金矿勘查中不可缺少的一环。在采用综合测井系统进行勘查时,技术人员会同时进行多种类型的测井工作,包括测井斜度、直径、电性、井内磁性及放射性分析等。通过多维度的测量方式,以提供地下岩层结构、物质组成及矿体分布的综合信息,进而科学评估金矿位置及矿体规模^[6]。井内测磁通常采用点测方式,点距约为1m,基于高密度测量以精

确地描绘出地磁场的微小变化,有助于识别含金矿石的岩层。而其他测井方法如测井斜、测井径和放射性测井等,则采用连续测量方式,以确保测量结果的连贯且完整。通过综合测量,勘探深度可以达到700~1500m/h,能够极大地加快勘查进度。在测量完成后,勘查人员会检查并评估所获得的测井数据,以确保数据准确无误。综合测井勘探的工作量可达到2504.51m,可见其在金矿探测中的应用高效性。为了最大化利用收集到的数据,技术人员需要使用专业绘图软件对数据进行整理分析,将不同测井方法得到的数据综合起来,生成详细的曲线图和图表,以便直观展现地下结构的具体情况,并帮助勘查人员识别出潜在的金矿区域。

2 金矿勘查中地球物理探矿方法的具体应用

2.1 样品收集

在金矿勘查过程中,科学收集样品是确保勘查成果准确性的基础,因此,在勘查前必须要做好准备工作,勘查人员需要明确勘查目标和范围,制定合适的钻探和物探计划,根据预期的地质条件和成矿模型设定勘探长度和测量点。然后要对物探工作进行合理安排,通过采用综合测井、测深激电及瞬变电磁测量等方法,工作人员能够准确地确定地下的电性结构,指导样品精准收集,确保各项物探工作能够全面覆盖勘查区域。在收集样品时,还应确保样品种类的多样性且保证数量充足^[7]。勘探团队应收集外检分析样品30件、薄片样品21片、光谱分析样品183件及化学全分析样品15件,以便根据不同类型的样品从多角度反映地下岩石的性质和矿物成分,最终准确判断金矿的分布和赋存状态。

2.2 探测成矿分布范围

在金矿勘探的实践中,尤其在地形复杂和地质条件多变的区域,探测成矿分布范围非常关键。通过应用地球物理勘探方法,能够通过分析地下的物理性质来揭示潜在的矿体分布情况。磁力和遥感技术是探测金矿分布范围的常用方法,磁力勘探可以揭示地下的磁性岩石分布,而金矿常与这些岩石有关。而遥感技术能够提供地表的广泛信息,帮助勘探团队识别地质结构和变化,从而指导地下勘探活动开展。重力探测主要是通过测量地球重力场的微小变化,使勘查人员可以推断地下岩石的密度分布,进而确定矿体的位置和形态。同时结合磁力和重力数据,以提高勘探准确性,减少盲目钻探风险。此外,勘探单位还应结合先进的航空电子数据,如高精度航空磁力、放射性测量等,极大地提高地质勘探的效率及质量,即便是面对辽

阔且难以接近的地区,也可以进行快速而详细的测量,以确保勘探活动全面开展。

2.3 预测探矿位置

在金矿勘查工作中,准确预测探矿位置至关重要,尤其是在地质条件复杂的地区,为了精确定位金矿,技术人员可采用磁法勘探与激点勘探结合的方法,以增强勘探准确性。由于金矿常与硫化物矿物共生,因此硫化物的存在通常是金矿位置预测的关键线索^[8]。通过检验分析地下岩层中硫化物的分布特性,技术人员可以初步确定潜在的金矿赋存区域。在此阶段,要进行详细的地质调查和样本分析,工作人员需收集充足的样品来确保预测结果的可靠性。在确认硫化物分布后,可应用磁法勘探技术细化金矿定位,通过测量地磁场变化情况来识别地下岩石的性质和分布,基于此种方法的高精度参数,能够大大提高探测结果的准确性。然后根据这些数据,技术人员能够识别与金矿有关的地质结构,进而缩小勘查范围。激点勘探方法也是确定金矿精确位置的有效手段,主要通过测量地下电性参数的变化来定位金矿,尤其在硫化物矿物区域表现出色。在应用激点勘探时,要确保仪器的技术指标和工作环境符合要求,对环境湿度、温度、电流和电分辨率都要事先确定,以保证测量数据的准确性。

2.4 加强金矿勘查质量控制

强化金矿勘查质量控制是确保勘查结果准确性基础保障,因此,勘探单位应当实施严格的质量控制措施以提高金矿勘查工作质量。对于收集到的勘探信息,技术人员应将勘查数据上传至信息网络平台,方便存储和管理,并促进数据共享分析。在上传数据之后,应定期进行数据质量检查,及时识别并纠正测量过程中出现的任何误差。同时应用高效的数据管理系统,以确保所有勘查信息都准确可信。在应用地球物理探矿方法之前,必须明确勘查标准,确保所有勘查方法和技术都遵循相同的规范标准,以维护数据的一致性,也便于对不同勘查方法的结果进行比较分析。此外,勘查前应检查仪器的工作状态和作环境,确保所有设备在相同条件下运行,从而提升勘查工作的整体质量。为确保金矿勘查工作的准确性,相关单位需要派遣专业的监督团队,对勘查过程进行全程监督,充分掌握监控勘探技术应用、勘探流程执行及信息技术运用情况等,以有效地控制勘查过程,确保所有勘查活动都符合既定的标准要求。鉴于金矿勘查和开采地区的地形复杂性,勘查单位还应当注重招聘熟悉该区域地形的专业人员,确保其凭借自身的专业知识和经验,减少勘探误差,确保勘查工作高效安全进行,进一步

增强金矿勘查的整体质量。

3 结束语

综上所述,地球物理探矿方法在金矿勘查中的应用具有显著效果。尤其是随着对金矿资源的广泛开发与应用,再加上越来越多先进信息技术的发展,使得地球物理探矿技术变得越发先进且功能丰富,能够在地质条件复杂的情况下提高找矿效率。因此,在未来的发展过程中,勘查单位应当重视对此种探矿方法进行深入研究,尤其要针对不同的探矿类型进行分析,并积极地将这些技术融合到金矿勘查工作中,最终提高勘查效果,解决矿产勘查的盲目问题,为金矿开采及科学利用提供基础支持。

参考文献

- [1] 孙发魁.金矿勘查中地球物理探矿方法的应用优势与对策[J].世界有色金属,2023(1):133-135.
- [2] 路超.金矿勘查中地球物理探矿方法的应用优势与对策[J].山西冶金,2022,45(6):72-73.
- [3] 葛旭.安徽省五河县金岗金矿勘查中地球物理探矿方法的应用研究[J].世界有色金属,2022(8):135-137.
- [4] 刘小凤.综合地球物理勘查在低阻覆盖区新疆富蕴县丹坝金矿的应用[J].中国金属通报,2021(11):75-78.
- [5] 左倬宁.浅谈地球物理勘查技术在金矿勘探中的应用[J].内蒙古煤炭经济,2021(18):195-196.
- [6] 邵江波,王滑冰,都鹏飞,等.综合地球物理方法在坦桑尼亚卢帕金矿田东缘Twiga金矿勘查中的应用[J].矿产勘查,2020,11(11):2522-2529.
- [7] 白德胜,李水平,赵志强,等.坦桑尼亚环维多利亚湖地区金矿勘查地球物理方法应用研究[J].地球物理学进展,2021,36(3):1029-1045.
- [8] 王勇义.地球物理找矿方法在东杜奥巴—上库马尔金矿勘查中的应用[J].资源信息与工程,2019,34(2):35-36.

